Nawiasy

10SKN2425. Grupa A. Czas 1,5 sek. Pamięć 64 MB.

Zdefiniujmy ***poprawne wyrażenie nawiasowe*** jak następuje:

- () oraz [] są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi;
  - jeśli ***A*** jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym, to (***A***) i [***A***] również są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi;
  - jeśli ***A*** i ***B*** są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi, to ich sklejenie ***AB*** również jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym;

Jeśli weźmiemy dowolne poprawne wyrażenie nawiasowe, w którym występuje przynajmniej jedna para nawiasów kwadratowych – czyli [i odpowiadający] – i zamienimy w nim każdy nawias kwadratowy (zarówno otwierający, jak i zamykający) na ***otwierający*** nawias okrągły, otrzymamy wyrażenie, które nazwiemy ***zaburzonym wyrażeniem nawiasowym***.

Na przykład, ((oraz ((((()) są zaburzonymi wyrażeniami nawiasowymi. Pierwsze powstaje z poprawnego wyrażenia nawiasowego []. Drugie można uzyskać z czterech poprawnych wyrażeń: [](()),([](())),(([]())) lub ((([]))).

Twoim zadaniem jest, dla danego zaburzonego wyrażenia nawiasowego, obliczyć, z ilu poprawnych wyrażeń nawiasowych mogło ono powstać.

Wejście

W wierszu zapisz parzystą liczbę całkowitą *N* (2≤*N*≤30000) – długość danego zaburzonego wyrażenia nawiasowego. W drugim wierszu zapisano *N* znaków (i) – dane wyrażenie.

Wyjście

W wierszu zapisz resztę z dzielenia szukanej liczby wyrażeń przez 1 000 000 009.

Przykłady

Wejście
`4`
`((()`
Wyjście
`2`
	Wejście
	`8`
	`((((((((`
	Wyjście
	`14`
		Odpowiedź do przykładu 1
		`[](), ([])`
		
		Odpowiedź do przykładu 2
		`[][][][], [[]][][], [[]][[]], [][][[]],`
		`[[[]]][],[[][]][],[][[][]], [][[[]]], [[[[]]]], [[][[]]],`
		`[[[]][]], [[][][]], [[[][]]],[[[[]]]]`

Ocenianie

Punkty	Ograniczenie
12	*N*≤60
24	*N*≤10000
64	*N*≤30000